MÜHENDİSLİK REHBERİ · 2026

Yapay Zekâ: Bir Mühendislik Asistanı

Verimli kullanım, etkili promptlar ve otonom AI Agent'lar

Yazılım, tasarım ve test süreçlerinde akılcı karar desteği



CHAPTER 1

Verimli Yapay Zekâ Kullanımı

AI bir arama motoru veya ödev aracı değil; teknik analiz ve problem çözme partneridir.



1. Doğru Soruyu Sor

Problemin kapsamını, sınır koşullarını ve beklenen formatı belirterek net bir çerçeve çizin.



2. Gelen Cevabı Sorgula

Üretilen cevabı doğrudan kabul etmek yerine mantık hatalarını, eksik varsayımları ve sınırları irdeleyin.



3. Sonucu Doğrula

Derleyici, test senaryosu ve fiziksel kısıtlar altında sonucu bağımsız olarak test edip onaylayın.

Araştırma, mimari tasarım, kodlama ve kök neden analizinde mühendis gözetimi esastır.

CHAPTER 1

İyi Prompt Nasıl Yazılır?

ZAYIF

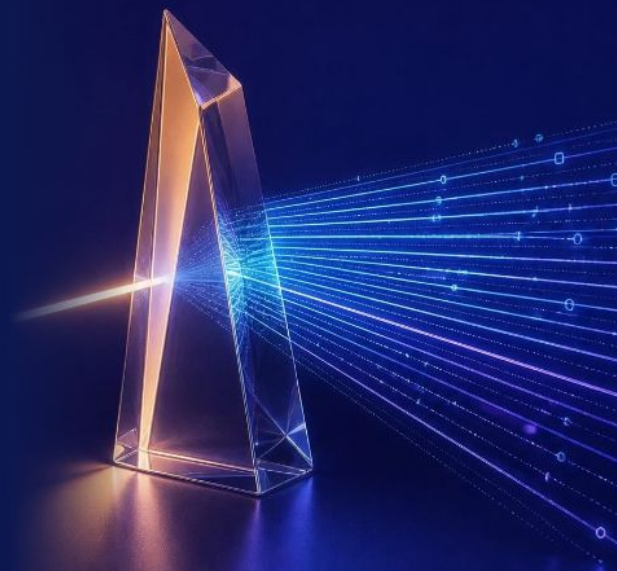
“Bana robot kodu yaz.”

GÜÇLÜ

“Arduino ve ultrasonik sensör kullanan bir engelden kaçınma robotu için örnek kod yaz. Bağlantıları ve test adımlarını açıkla.”

İyi prompt; bağlamı, görevi, kısıtları ve beklenen çıktıyı belirtir.

İyi prompt bile doğru cevabı garanti etmez.



CHAPTER 2 · MÜHENDİSLİK DÖNGÜSÜ

Bir Projede AI Nasıl Kullanılır?

Uçtan uca ürün geliştirme yaşam döngüsünde yapay zekânın doğru konumlandırılması.



1. Problem

Kapsamı ve kısıtları netleştirin.



2. Research

Teknik kaynakları ve veri sayfalarını tarayın.



3. Design

Bileşen ve mimari seçeneklerini karşılaştırın.

01
10

4. Coding

Modüler taslak kod üretin ve belgeleyin.



5. Testing

Sınır testlerini ve log sonuçlarını analiz edin.



6. Improvement

Geri bildirimle algoritmayı optimize edin.

Nihai mimari karar, güvenlik standartları ve sistem entegrasyonu sorumluluğu mühendistedir.

CHAPTER 2 · VAKA ÇALIŞMASI

Gerçek Bir Proje Senaryosu: Engelden Kaçan Robot

Sensör seçiminden fiziksel çalışma zeminine AI ve mühendis iş bölümü.

01

Sensör Seçimi

Ultrasonik ve kızılötesi sensörlerin menzil, tepki süresi ve maliyet karşılaştırması.

02

Algoritma Tasarımı

Durum makinesi (FSM) mantığı ve motor sürücü PWM kontrol sinyallerinin kod taslağı.

03

Hata Ayıklama

Sensör gürültüsü, yankı gecikmesi ve beklenmeyen kilitlenmeler için kök neden tespiti.

04

Test Değerlendirmesi

Dönüş açıları, engeli algılama mesafesi ve tepki toleranslarının doğrulanması.

⊗ **Fiziksel Kısıt:** Yapay zekâ simüle edebilir ve kod üretebilir; ancak bağlı donanım ve laboratuvar ortamı olmadan fiziksel testi kendi başına gerçekleştiremez.



CHAPTER 3 · PARADİGMA DEĞİŞİMİ

Otonom AI Agent'lar

Tek seferlik sohbet pencerelerinden, çok adımlı görevleri icra eden otonom sistemlere geçiş.

GELENEKSEL CHATBOT

Reaktif Bilgi Üreticisi

Kullanıcı girdisini bekler, tek turda metin veya kod yanıtı üretir; harici sistemlere doğrudan müdahale edemez.

OTONOM AI AGENT

Proaktif ve Araç Kullanan Sistem

Verilen nihai hedef için plan yapar, alt görevlere böler, API/araç çağırır, çıktıyı inceler ve kendi kendini düzeltir.

Özerklik seviyesi; verilen izinlere, araç entegrasyonlarına ve tanımlanan insan gözetim (human-in-the-loop) eşiklerine bağlıdır.

CHAPTER 3 · MİMARİ DÖNGÜ

AI Agent'lar Nasıl Çalışır?

Hedef tanımından doğrulanmış eyleme uzanan 5 adımlı otonom yürütme döngüsü.

1. Goal

Kullanıcı nihai hedefi ve başarı ölçütünü tanımlar.

2. Planning

Hedef mantıksal alt adımlara ve iş planına bölünür.

3. Tool Use

Gereken araçlar (derleyici, terminal, API) seçilir.

4. Action

Yalnızca izin verilmiş parametrelerle işlem yürütülür.

5. Result

Çıktı test edilir; hata varsa plan güncellenir.



Fayda

Tekrarlı mühendislik işlerini ve karmaşık pipeline görevlerini hızlandırır.

Risk

Yanlış eylem zinciri, güvenilmez çıktı ve gereksiz aşırı yetkilendirme.

Koruma

Kritik eylemlerde insan onayı, korumalı alanlar ve yetki sınırlaması.

CHAPTER 4 · ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR

Güncel Kullanım Alanları

Mühendisliğin temel disiplinlerinde yapay zekânın aktif rol aldığı 5 ana alan.



Otomotiv

Sürüş destek sistemleri, sensör füzyonu ve nesne tanıma.



Sağlık

Tıbbi görüntü analizi, anomali tespiti ve biyomedikal modelleme.



Üretim

Optik kalite kontrolü, kestirimci bakım ve tolerans ölçümü.



Yazılım

Akıllı kod üretimi, refactoring ve otomatik güvenlik yamaları.



Lojistik

Filo rota optimizasyonu, depo yönetimi ve kaynak tahsisi.

Her alanda başarı; alan bilgisine (domain expertise) sahip mühendislerin yönlendirmesiyle ölçülür.

CHAPTER 4 · KRİTİK KARŞILAŞTIRMA

Başarı ve Başarısızlık Hikâyeleri

Gerçek mühendislik vakalarından çıkarılan temel dersler ve güvenlik sınırları.

BAŞARI ÖRNEĞİ · OTOMOTİV YAZILIMI

Woven by Toyota (GPT-4o Agent Sistemi)

Otomotiv yazılımı güvenlik kuralları ve kod standartları düzeltmelerinde çoklu-agent mimarisiyle yaklaşık **%80 oranında otomatik öneri** elde edildi.

Mühendislik Dersi: AI, uzman geliştiricinin denetiminde rutin uyumluluk ve refactoring yükünü alan etkili bir karar destekçisidir.

SINIRLILIK & HATA · 2018 TEMPE KAZASI

NTSB Raporu: Otonom Sürüş Testi

NTSB incelemesinde, test edilen otonom sistemin bisikletli yayayı doğru sınıflandıramadığı ve acil durum frenleme mimarisinin insan müdahalesine bağımlı kaldığı belgelendi.

Mühendislik Dersi: Algılama modelleri, emniyet mimarisi (fail-safe) ve insan gözetimi birlikte uçtan uca doğrulanmalıdır.

Kaynaklar: Microsoft Customer Stories (Woven by Toyota); U.S. National Transportation Safety Board (NTSB).

CHAPTER 4 · KRİTİK KARŞILAŞTIRMA

CHAPTER 4 — Başarı ve Başarısızlık: Gerçek Kullanım Dersleri

BAŞARI ÖRNEĞİ · TÜRKİYE

AI asistanı: PoBo

PınarOnline, AWS ile üretken yapay zekâ destekli müşteri asistanını geliştirdi.

%50–60

çağrı merkezi hacminde bildirilen azalma

%20–25

müşteri memnuniyetinde bildirilen artış

AWS vaka çalışmasında bildirilen sonuçlardır; bağımsız olarak doğrulanmış evrensel ölçümler değildir.

BAŞARISIZLIK VE SINIRLILIK · ABD

McDonald's AI drive-through denemesi

2024'te ABD'de denenen AI destekli drive-through sipariş sistemi sona erdi. Müşteriler yanlış siparişlerle ilgili sorunlar bildirdi.

- Hız tek başına yeterli değildir
- Sipariş doğruluğu test edilmelidir
- Gerçek kullanıcı deneyimi izlenmelidir

Kaynaklar: AWS — PınarOnline & LimonCloud Success Story: https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/pinaronline-limoncloud/ · McDonald's kaynağı: BBC, “McDonalds removes AI drive-throughs after order errors”, 18 June 2024: https://www.bbc.com/news/articles/c722gne7qngo



CHAPTER 4 · KAPANIŞ

Sonuç ve Mühendislik Dersleri

> “İyi mühendis, yalnızca AI'dan cevap alan değil; aldığı cevabı bağımsız olarak doğrulayabilendir.”

Yönlendir

Bağlamı ve kısıtları net verin.

Sorgula

Varsayımları eleştirel inceleyin.

Doğrula

Sistem testleriyle kanıtlayın.